区块链

– 去中心化的分布式系统

1. 概念与背景
2. 技术原理
3. 高扩展技术

1. 概念与背景

- 2008年11月，中本聪首次提出比特币
- 2009年1月3日，比特币系统挖掘出首个区块
- 2010年5月22日，第一笔比特币交易
  - 1万个比特币，换回一个$25披萨
  - How much today?






THE TIMES

Eat Out from £5

More than 900 great restaurants, including four Gordon Ramsay favourites from £15

Israel prepares to send tanks and troops into Gaza

Chancellor on brink of second bailout for banks

Billions may be needed as lending squeeze tightens

99p

比特币

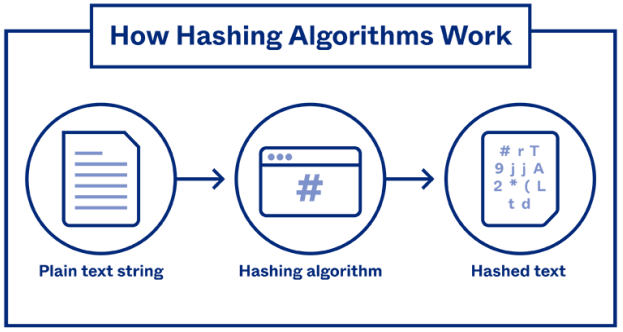
- 2020年末，比特币价格迎来大爆发期
- 比特币价格顶点为64398.6美元（2021年11月7日）

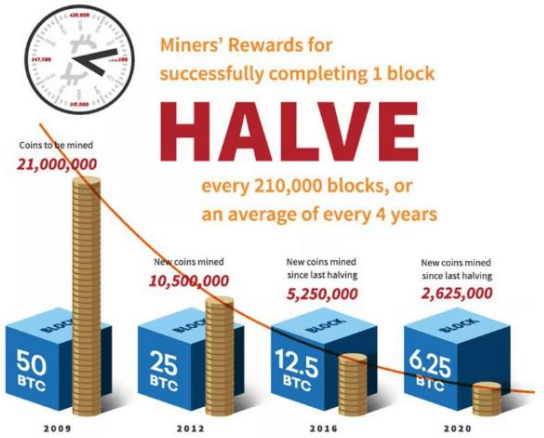


比特币与区块链

- 数字货币、虚拟货币、加密货币
- 核心在于区块链
  - 不可篡改账本
  - 去中心化/多方参与
  - 结果共识
- “挖矿”
  - 本质：竞争记账权
    - To guess a Hash number
    - Proof of Work
  - 激励：系统奖励、交易手续费
    - 比特币上限为2100万个
    - 每4年奖励减半







区块链的定义

Blockchain is a shared, immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network. – IBM

区块链是一种将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。

A blockchain provides

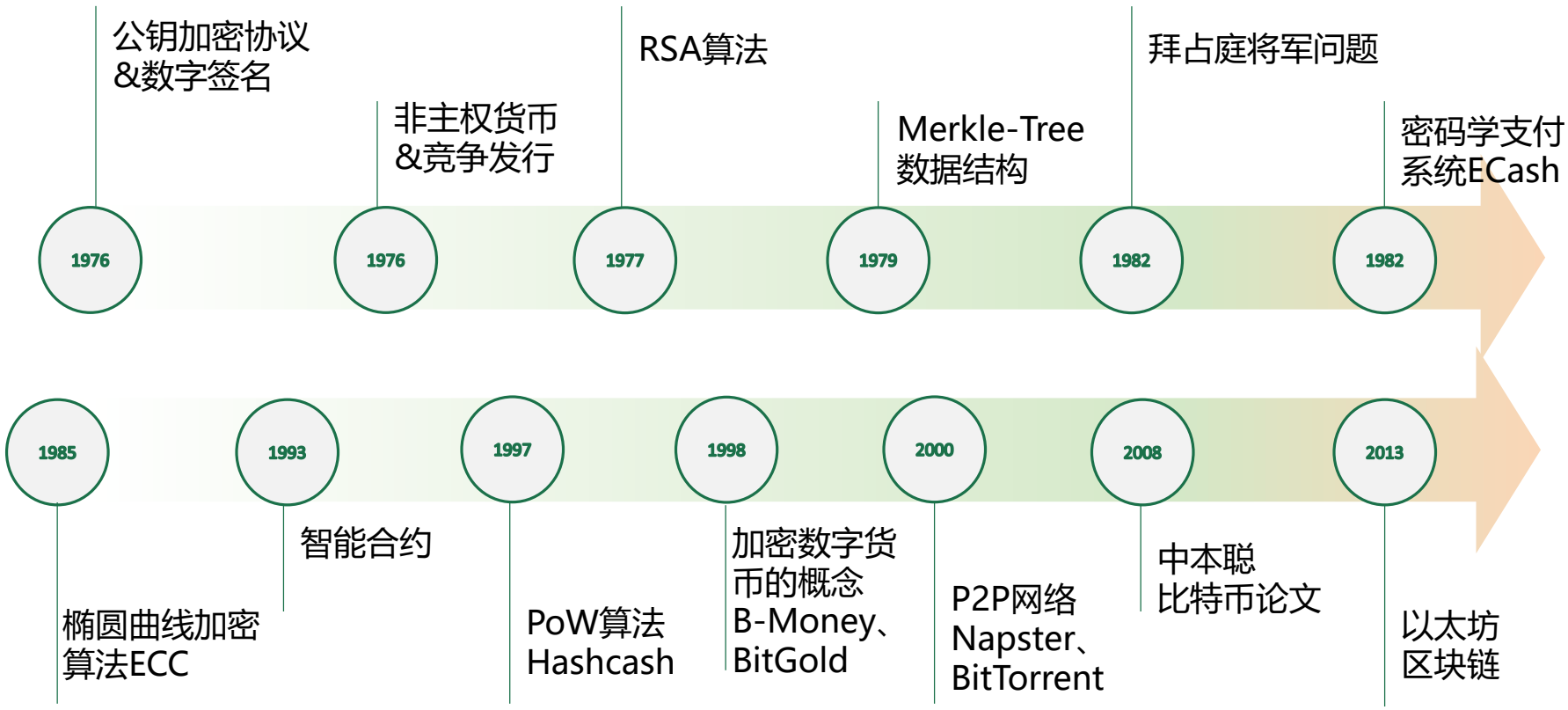
- coordination between many parties,
- when there is no single trusted party

if trusted party exists ⇒ no need for a blockchain

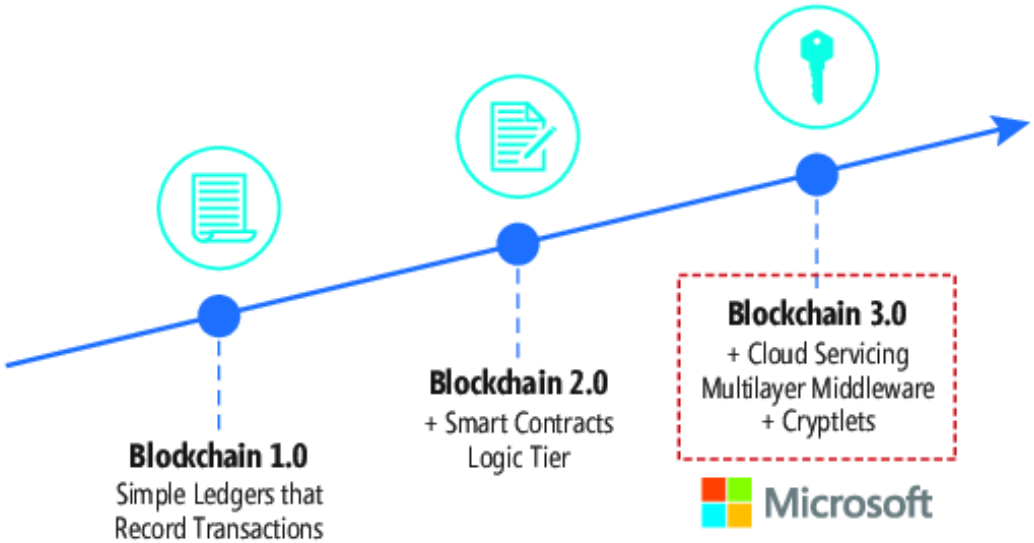
Blockchain ≠ Bitcoin ≠ Cryptocurrency

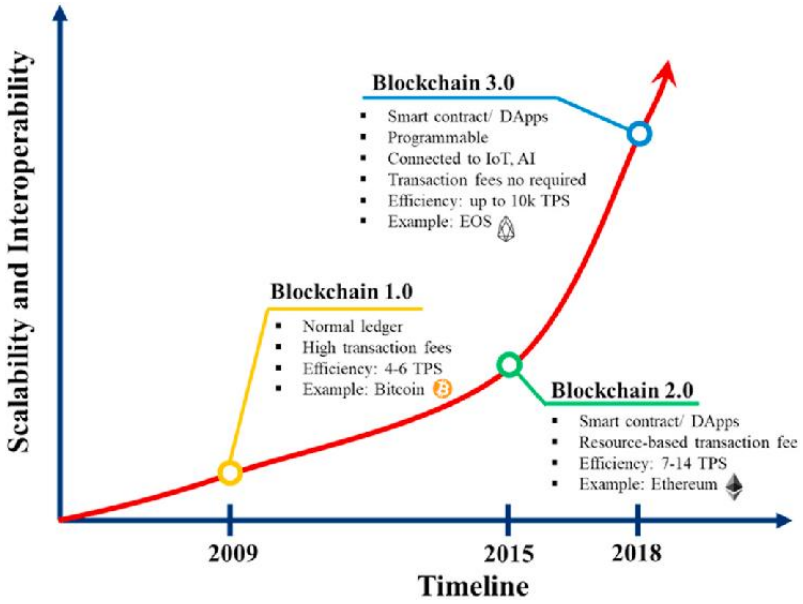
区块链的底层支撑技术

- 密码学+分布式计算



区块链技术的发展历程

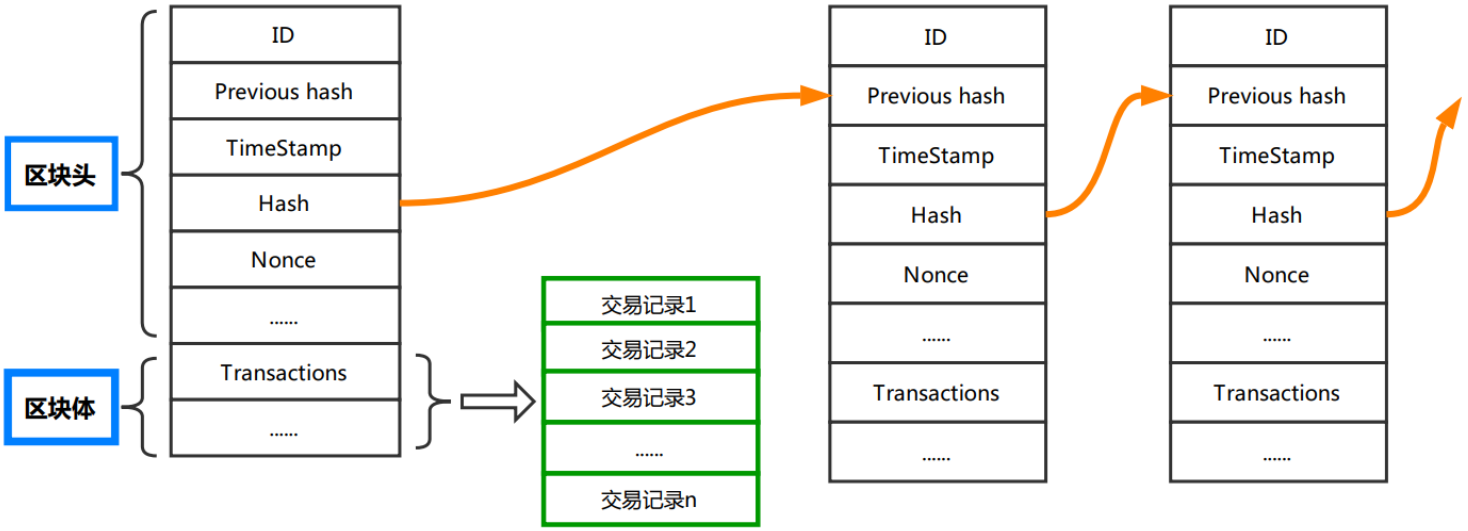




- 区块链1.0：加密数字货币
  - 非图灵完备
  - 易延迟大，7tps吞吐量
- 区块链2.0：企业应用
  - 典型代表：以太坊系统
  - 功能性提升：图灵完备，智能合约
  - 性能提升：改进共识算法，PoS，分片
- 区块链3.0：价值互联网
  - 行业协同互联
  - 实现人和万物互联，实现劳动价值高效智能流通

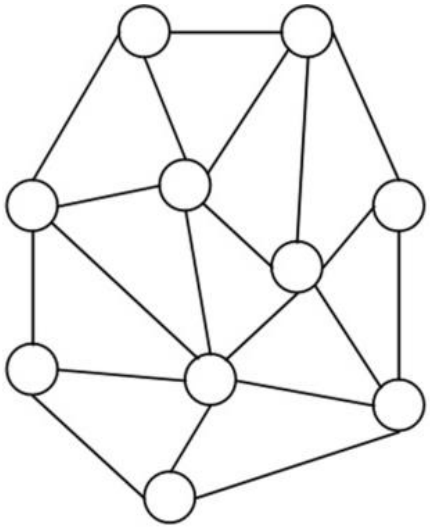
数据结构

- 区块头：
  - 父区块哈希值、版本号、时间戳、难度、随机数、默克尔根
- 区块体：
  - 所有交易记录



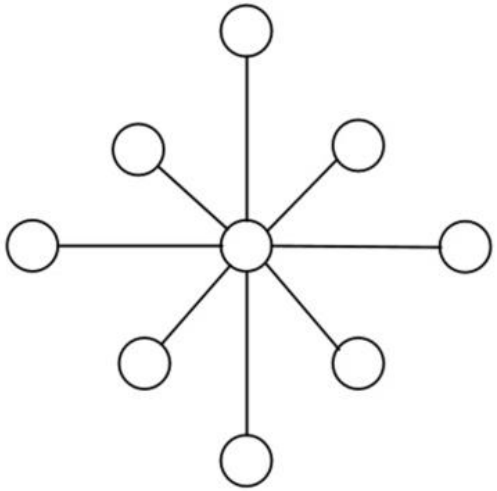
技术特点一：透明可信

- 人人记账保证人人获取完整信息，从而实现信息透明
- 节点间决策过程共同参与，共识保证可信性



去中心化网络，全网可见

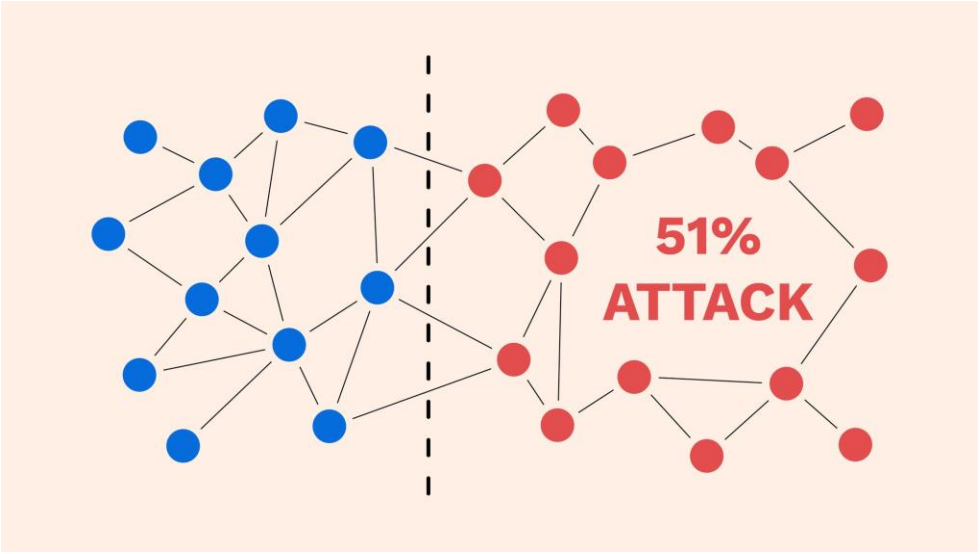
VS



中心化网络，中心黑盒

技术特点二：防篡改可追溯

- “防篡改”：
  交易一旦在全网范围内经过验证并添加至区块链，就很难被修改或者抹除
- 确定性共识算法：联盟链PBFT
- 非确定性共识算法：PoW算法，51%算力攻击，代价高昂



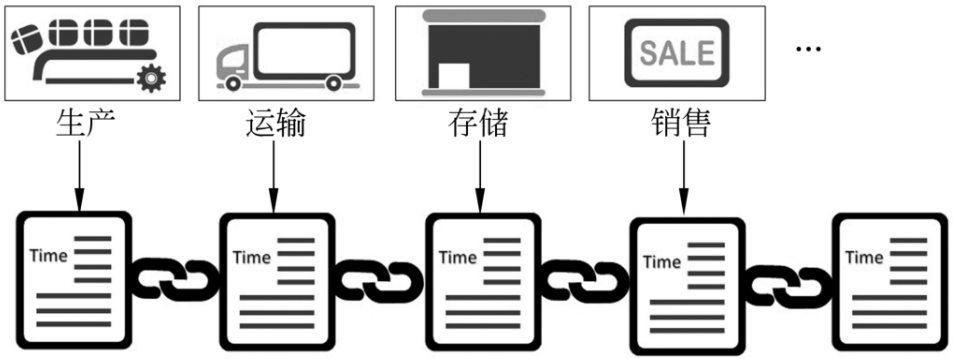
技术特点二：防篡改可追溯

- “可追溯”：

区块链上发生的任意一笔交易都是有完整记录的，我们可以针对某一状态在区块链上追查与其相关的全部历史交易。

- 例子：

在供应链体系中，将生产、运输、存储、销售数据全部记录在区块链上，如果中途发生意外，则直接根据链上数据界定责任。



全流程上链可追溯

技术特点三：隐私安全保障

- 区块链去中心化

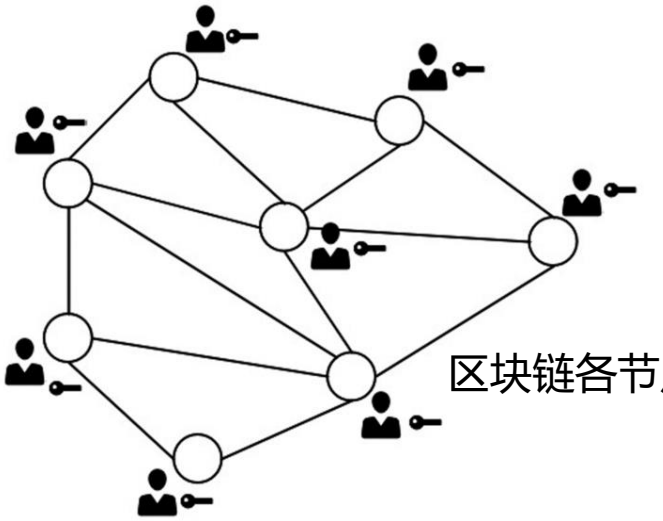
  => “去信任”，无需公开身份

- 钱包地址作为唯一的身份标识

  => 私钥不可知，交易匿名

- 区块链隐私保护方法：

  同态加密、零知识证明、盲签名、环签名等前沿密码学技术



区块链各节点成员有唯一私钥

技术特点四：系统高可靠

- 区块链系统的高可靠体现在以下方面：
  - 对等节点维护账本、参与共识，互为备份
  - 支持拜占庭容错
- 区块链共识算法的错误模型：
  - PoW共识算法：超过51%算力的拜占庭行为
  - PBFT共识算法：超过节点总数1/3的拜占庭行为
  - Ripple共识算法：超过1/5节点的拜占庭行为

区块链的类型

- 根据网络范围及参与节点特性，区块链可划分为公有链、联盟链、私有链三类

特性	公　有　链	联　盟　链	私　有　链
参与者	任何人自由进出	联盟成员	个体或公司内部
共识机制	PoW/PoS/DPoS 等	分布式一致性算法	分布式一致性算法
记账人	所有参与者	联盟成员协商确定	自定义
激励机制	需要	可选	可选
中心化程度	去中心化	多中心化	（多）中心化
突出特点	信用的自建立	效率和成本优化	透明和可追溯
承载能力	3～20 笔/秒	1 000～1 万笔/秒	1 000～20 万笔/秒
典型场景	加密数字货币、存证	支付、清算、公益	审计、发行

公有链

■ 概念：

任何人都可以参与区块链数据的维护和读取，不受单个中央机构的控制，数据完全开放透明。

■ 典型案例：

比特币系统、以太坊系统

■ 公有链系统存在的问题：

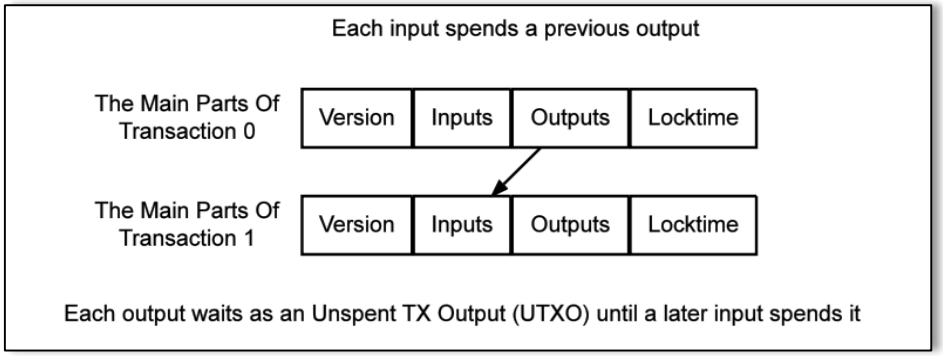
- 效率问题：PoX类共识算法，区块生成速度慢、易分叉
- 隐私问题：“地址匿名”，但可进行交易行为分析
- 最终确定型问题：PoW概率性确认，有一定概率分叉回滚
- 激励问题：涉及发币，不符合国家监管

公有链——比特币系统 bitcoin

■ 比特币UTXO模型(Unspent Transaction Output)

- UTXO是一个包含交易数据和对应执行代码的数据结构，所有的UTXO条目构成了比特币的“账本”
- 核心思想：通过交易本身来构成系统账本，而不是通过账户信息构成账本

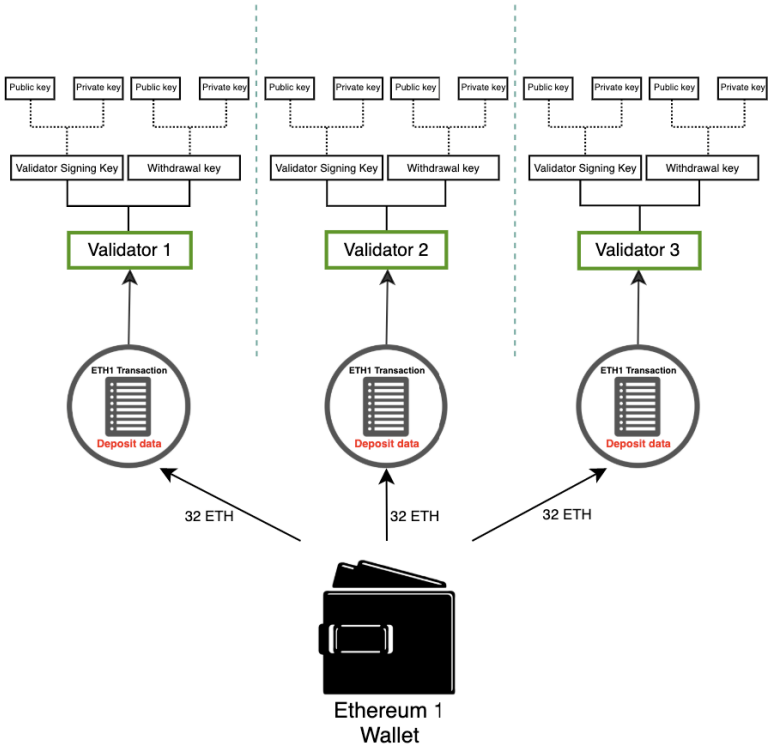
- 一笔交易得包含至少一个input和一个output。
- 一笔交易的outputs会被用作另一笔交易的inputs。
- 还没有被使用的vout称为UTXO，只要能够满足UTXO中的scriptPubKey脚本中的条件，就能消费其中的余额。



公有链——以太坊系统

ETHEREUM

- 以太坊智能合约及以太坊虚拟机EVM
  - 默认的智能合约编程语言：Solidity
- 编写合约流程：
  （1）编写Solodity智能合约代码
  （2）编译成EVM字节码
  （3）上传广播至以太坊区块链
  （4）每个节点在本地EVM执行代码
- EVM设计特性：
  （1）基于堆栈+区分存储类型
  （2）图灵完备+Gas限制计算量
  （3）环境隔离



联盟链

■ 概念：

在多个互相已知身份的组织之间构建，需要严格的身份认证和权限管理，节点的数量确定，适合处理组织间需要达成共识的业务。

■ 典型代表：

超级账本Hyperledger Fabric系统

■ 联盟链特点：

- （1）效率较公有链有很大提升：成员管理，共识约束少
- （2）更好的安全隐私保护：数据隔离、加密保护
- （3）不需要代币激励

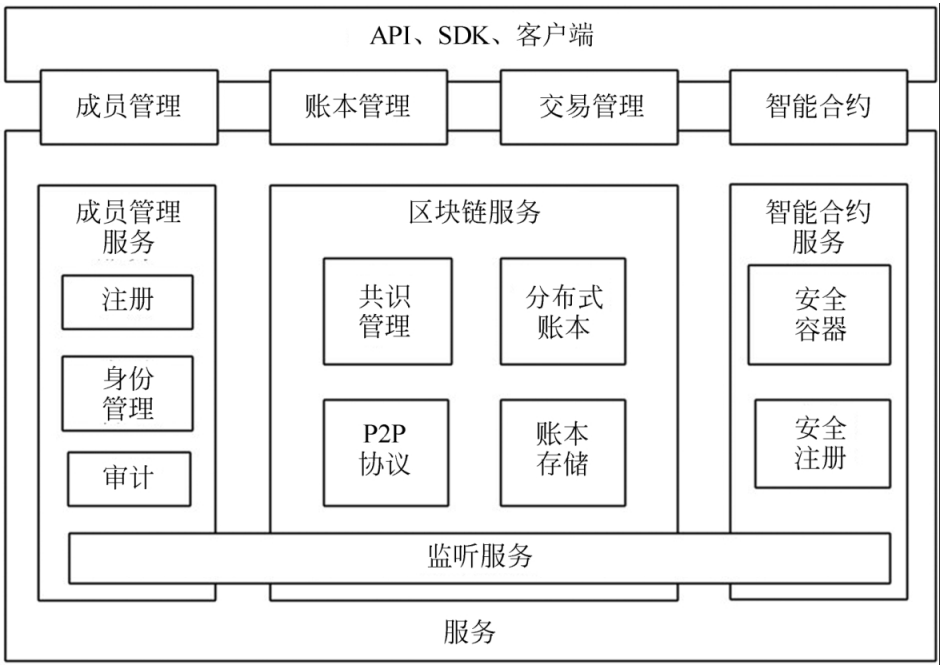
联盟链——Hyperledger Fabric

■ 整体架构核心思想

(1) 灵活的链码信任机制：智能合约
(2) 高效的可扩展性：节点解耦
(3) 隐私保护：通道数据隔离
(4) 共识算法模块化：共识算法插件

■ 系统逻辑架构

(1) 成员管理
(2) 区块链服务
(3) 智能合约服务
(4) 监听服务
(5) 客户端



联盟链——Hyperledger Fabric

■ Fabric共识设计

（1）Solo算法：

提供单节点的排序功能。只有一个节点，不能进行扩展，也不支持容错。

（2）Kafka：

提供基于Kafka集群的排序功能。支持CFT容错，支持持久化，可以进行扩展，Fabric当前推荐在生产环境下使用的共识方法。

（3）Raft：

一种主从模型，通过选举产生主节点，然后直接从主节点复制数据。Raft节点具有一定的容错能力，只要超过一半的节点正常运作，则整个网络即可以正常运转。当主节点异常后，会重新选举产生主节点。

（4）PBFT算法

一种状态副本复制算法，不同共识节点保存了一个状态机副本，副本里面保存了服务的操作和状态。存在f个失效节点，如果能保证系统总的节点个数大于3f+1，那么在PBFT算法下系统总能达成一致状态。

私有链

■ 概念：

不对外开放，仅仅在组织内部使用。私有链是联盟链的一种特殊形态，通常具备完善的权限管理体系，要求使用者提交身份认证。

■ 私有链的特点：

- 参与方的数量和节点状态通常是确定的、可控的，且节点数目要远小于公链
- 更加高效：无恶意节点，崩溃容错，即时确认，读写性能高
- 更好的安全隐私保护：可利用现有的企业信息安全防护机制，能加强审计，难以篡改数据

金融领域应用

- 区块链在跨境清算场景中的应用

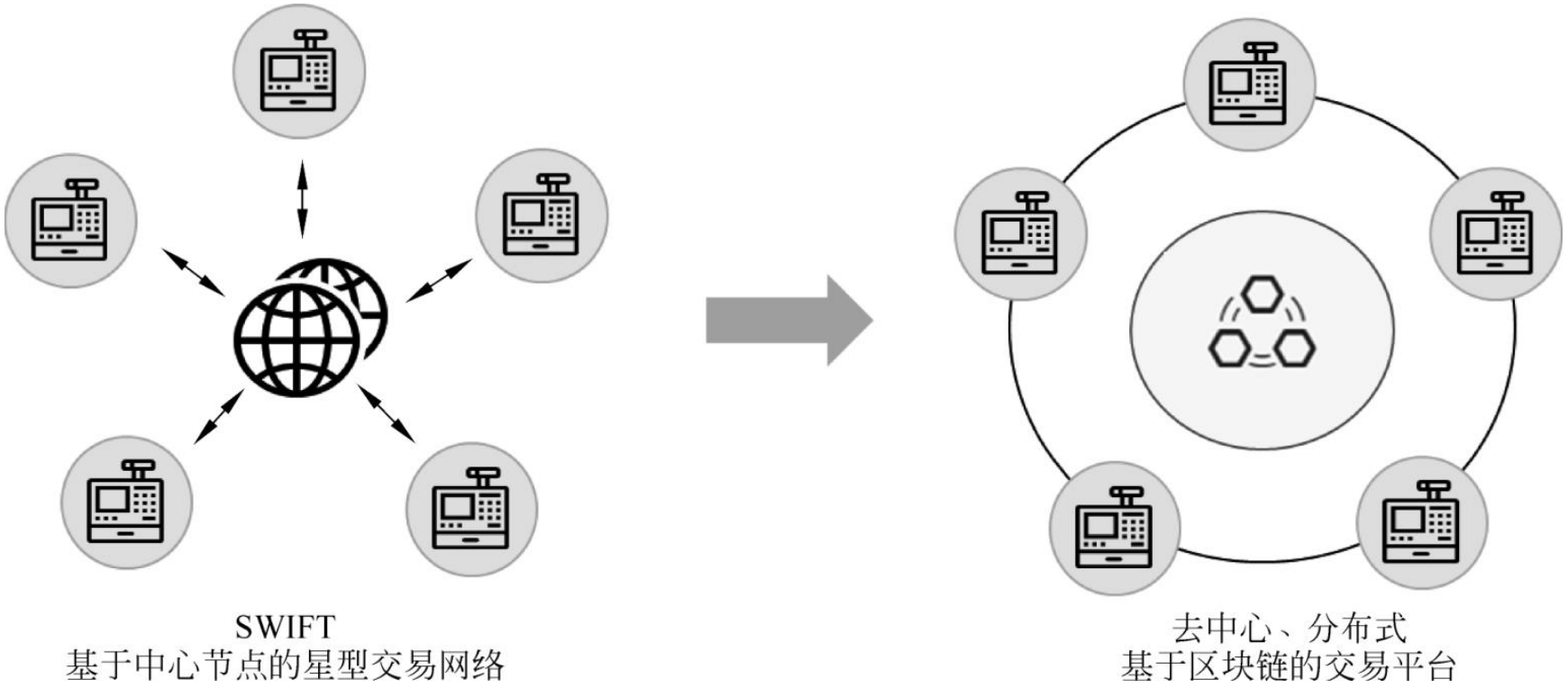


图 跨境支付清算结构示意图

供应链领域应用

- 区块链在零部件溯源场景中的应用

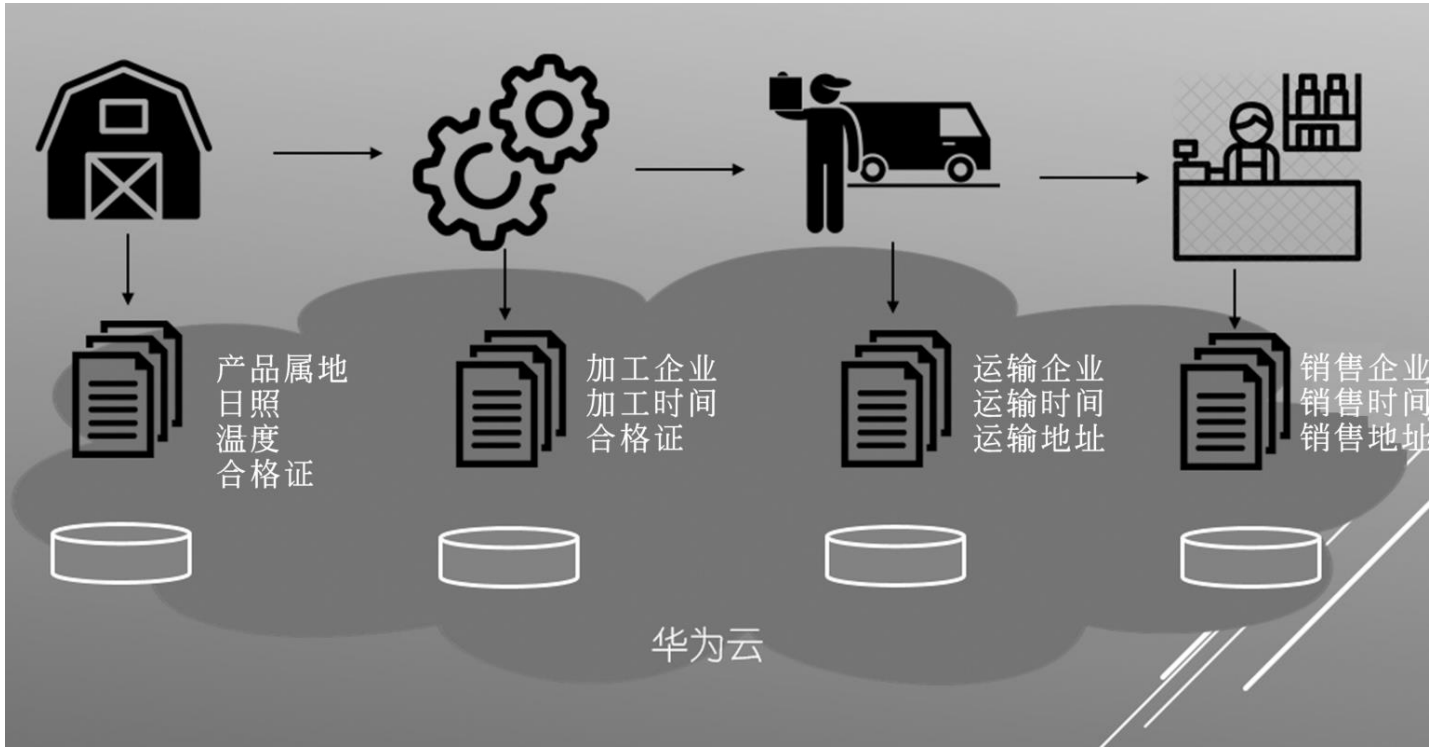


图 商品溯源业务场景图

政务领域应用

- 区块链在电子证照场景中的应用

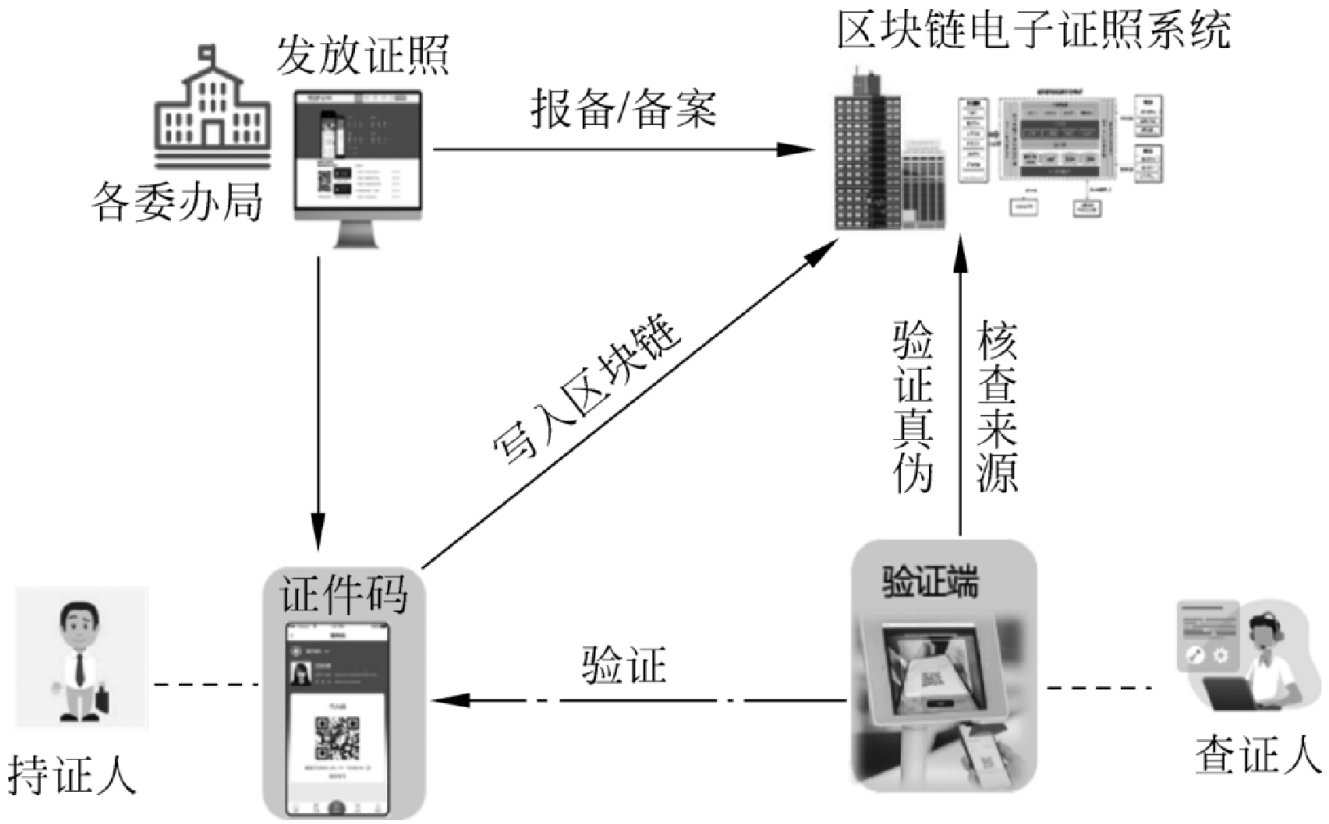


图 区块链+电子证照业务流程示意图

政务领域应用

- 区块链在财政票据改革场景中的应用

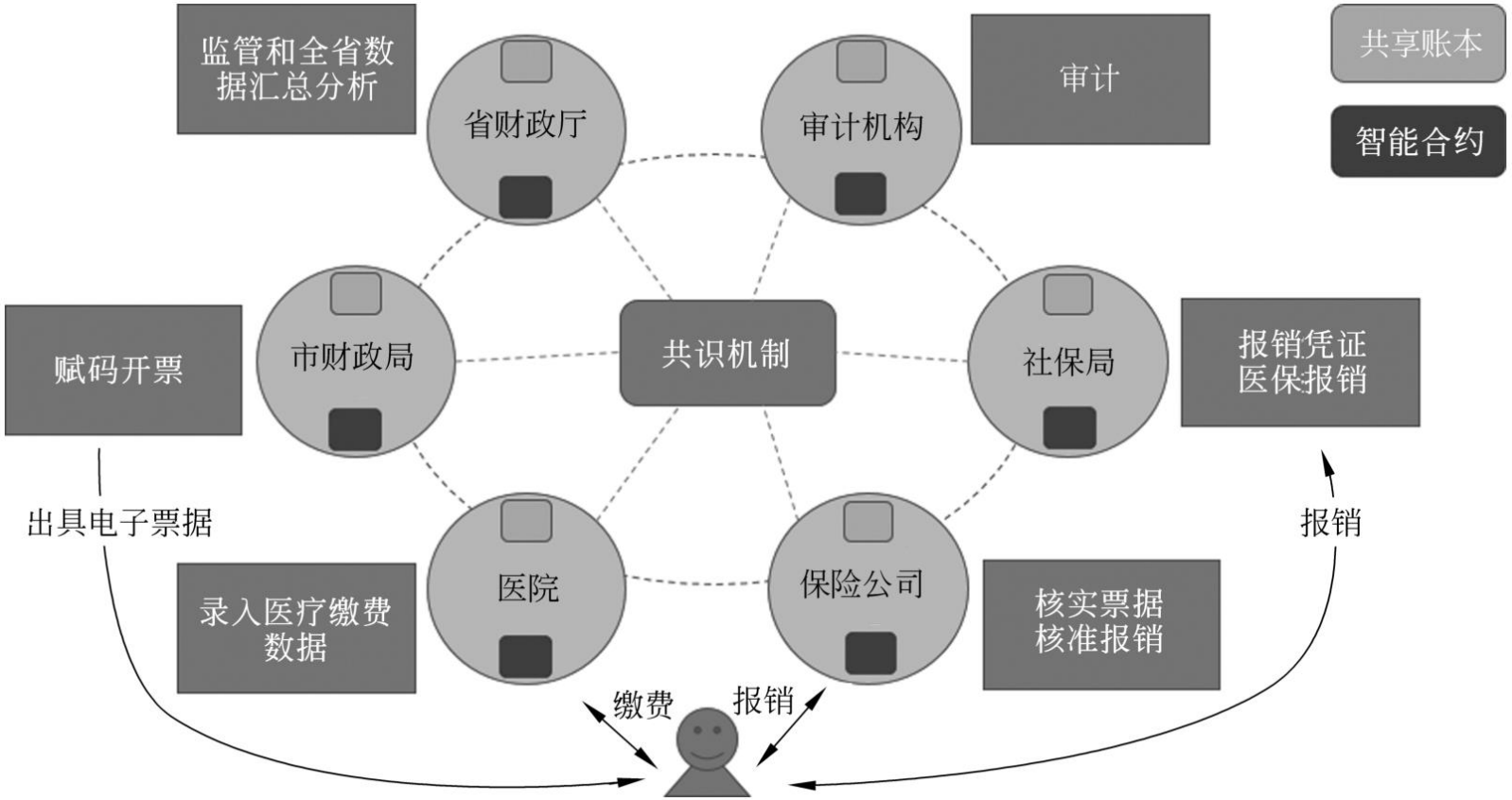


图 医院电子票据联盟链

民生领域应用

- 区块链在健康档案场景中的应用

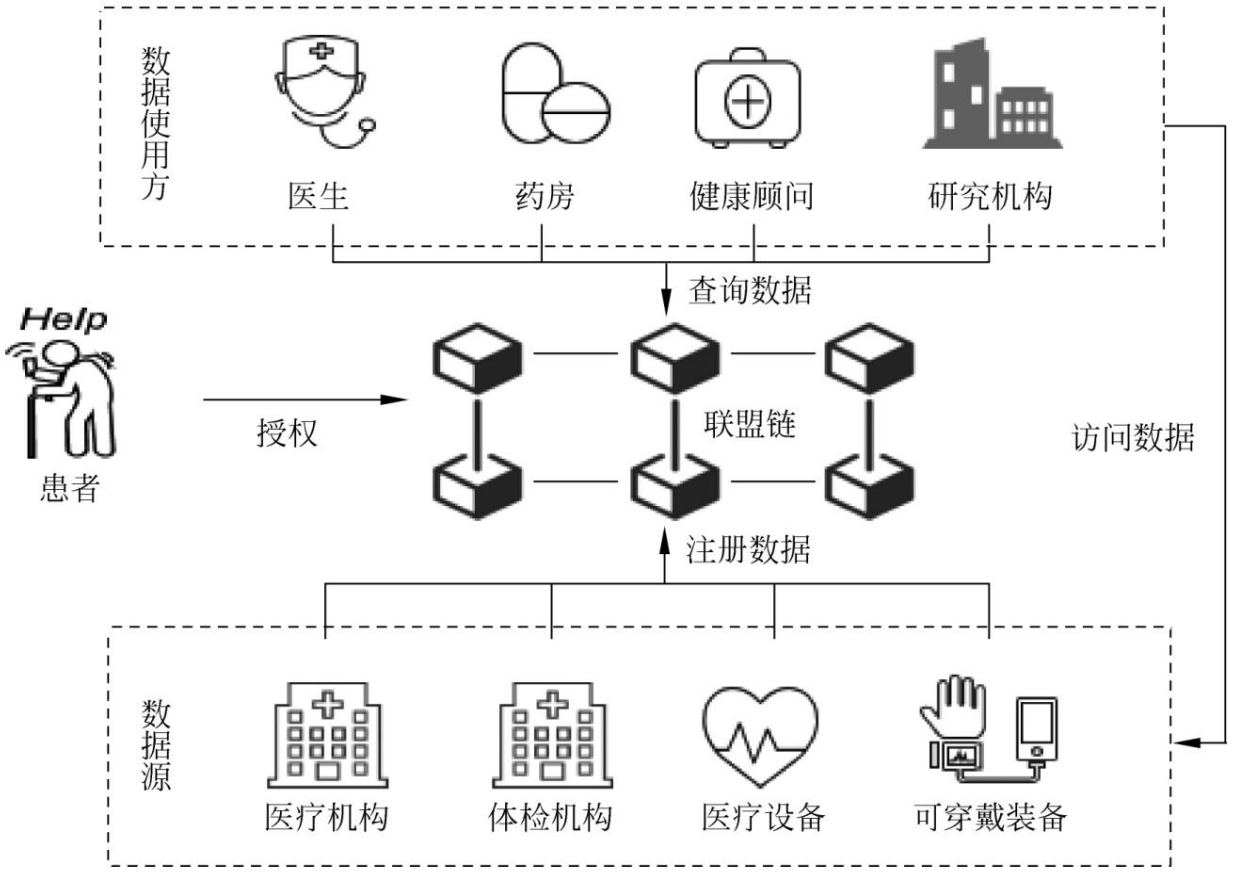


图 区块链在医疗健康领域的应用

民生领域应用

- 区块链在学情分析场景中的应用

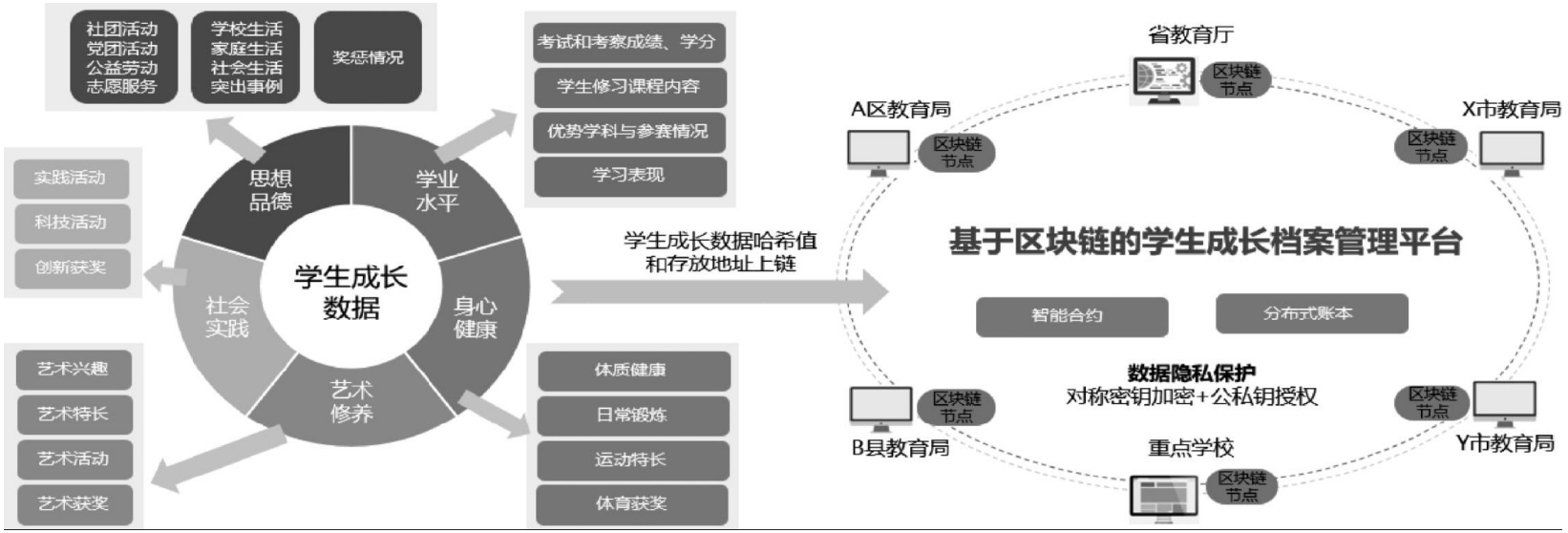


图 区块链在教育领域的应用

能源领域应用

- 区块链在能源行业的应用

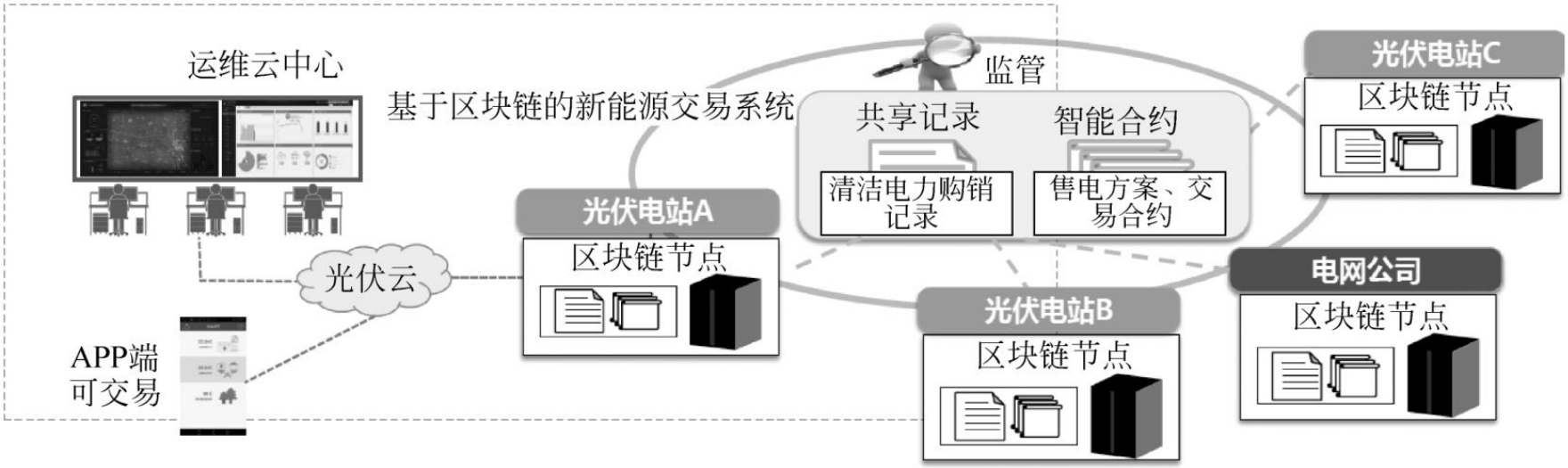


图 基于区块链的新能源交易系统

知识产权与文创领域应用

- 区块链在版权保护场景中的应用

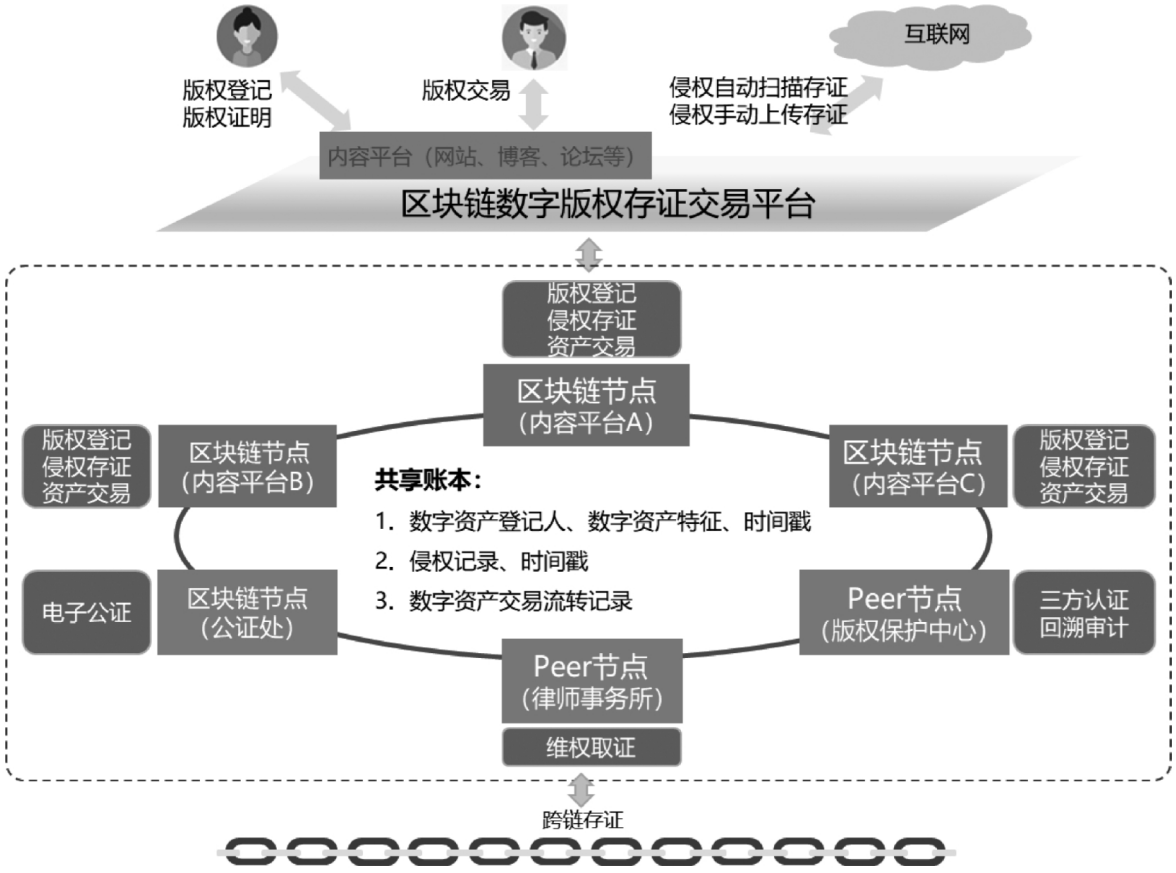
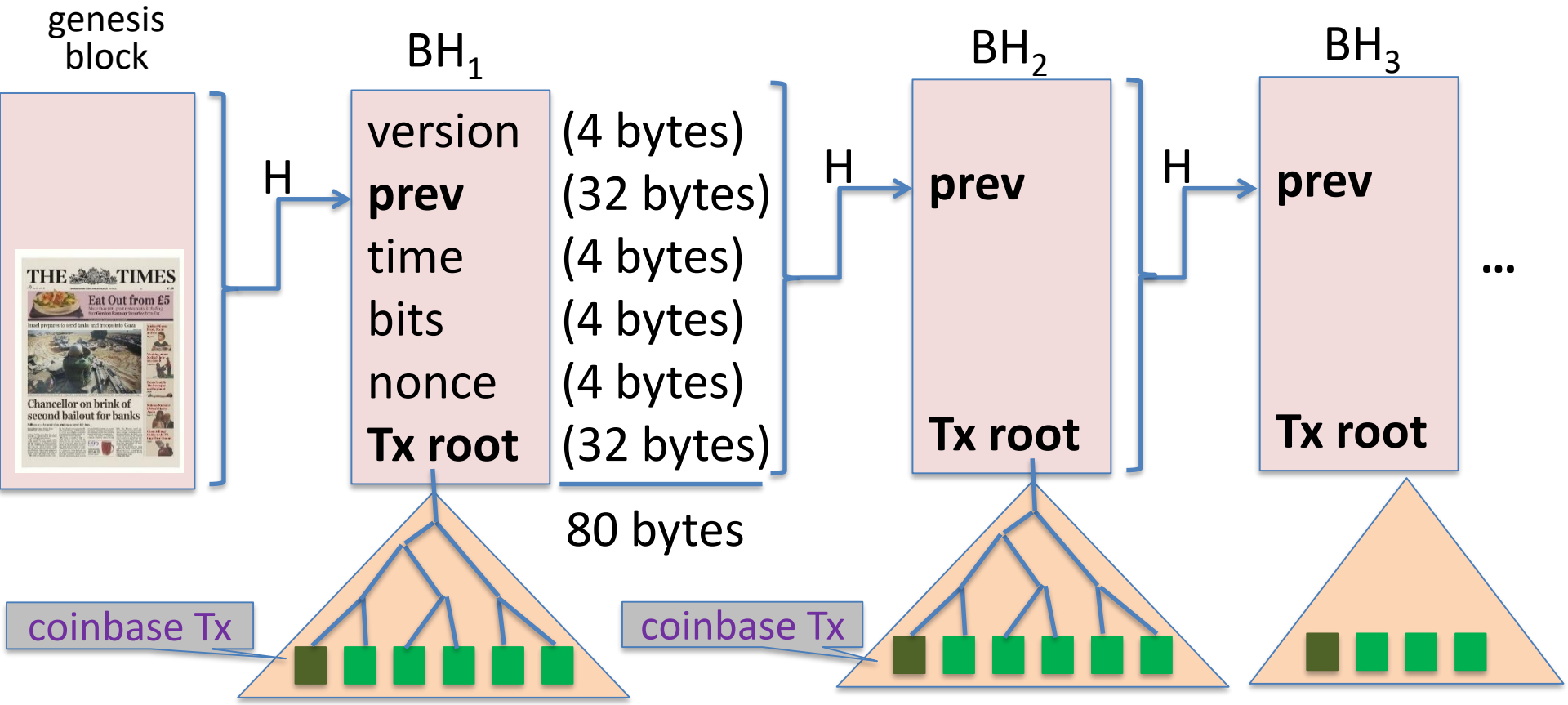


图 区块链数字版权存证交易平台示意图

2. 技术原理

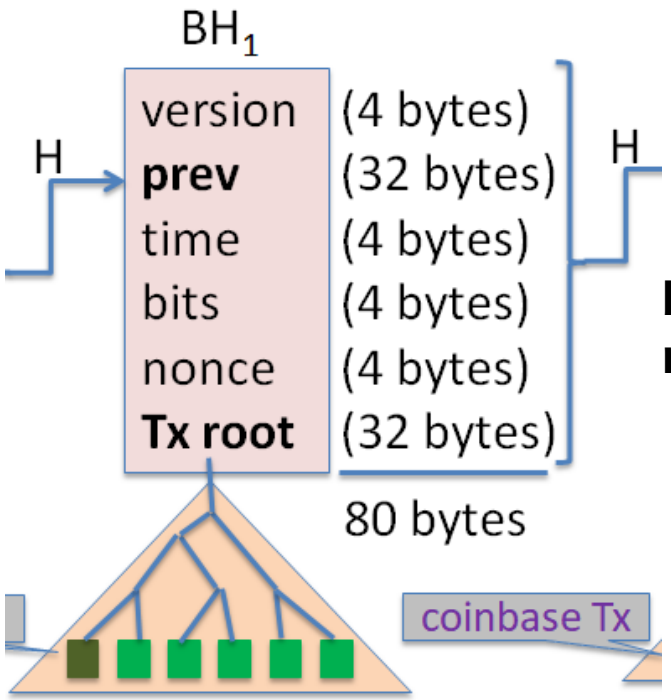
Bitcoin blockchain:

- a sequence of block headers, 80 bytes each
- connected via Hash values, new block every ≈10 minutes



Chain of Blocks

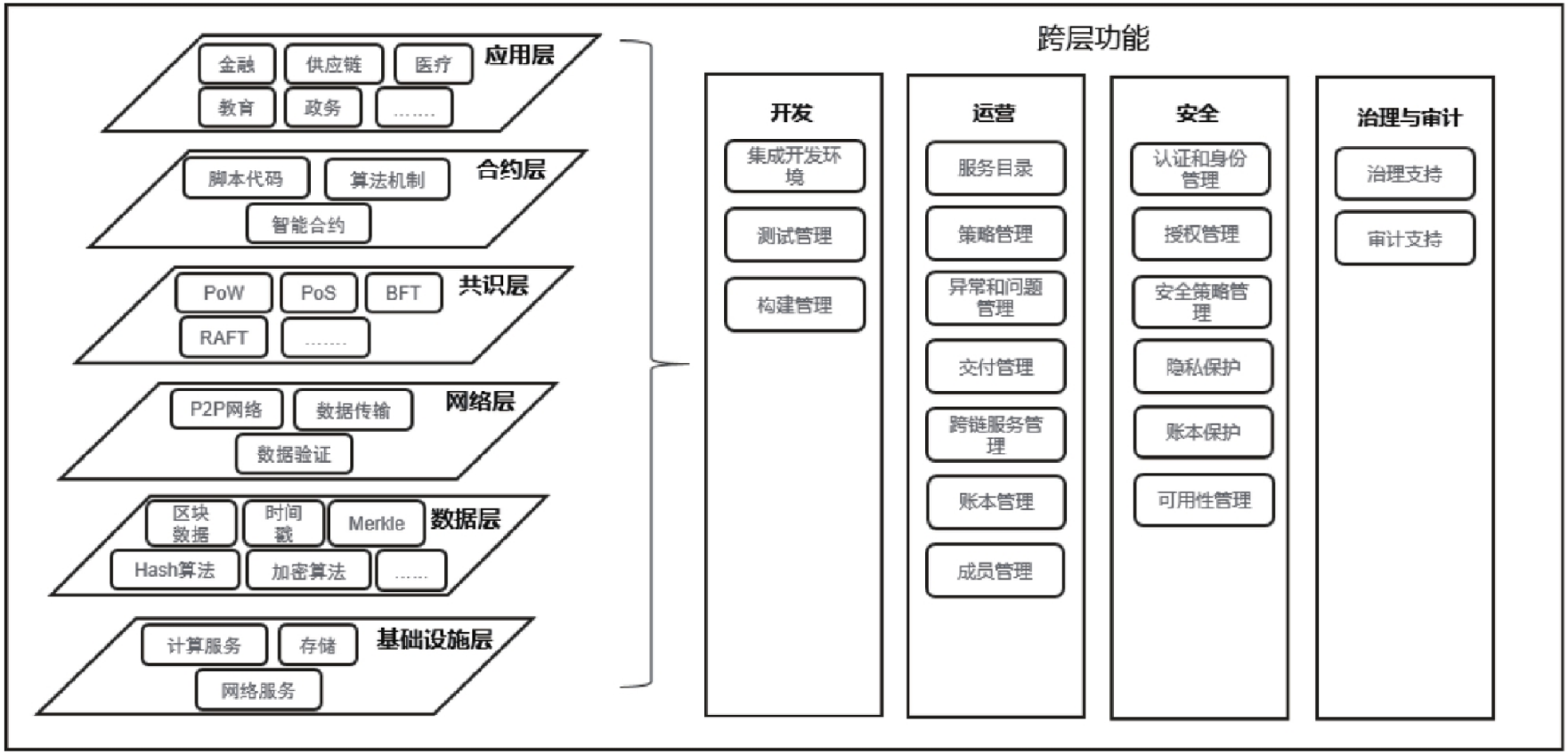
time: time miner assembled the block. Self reported.
(block rejected if too far in past or future)



bits: proof of work difficulty
nonce: proof of work solution

Tx root: Merkle tree root, payer can give a short proof that Tx is in the block.

软件架构



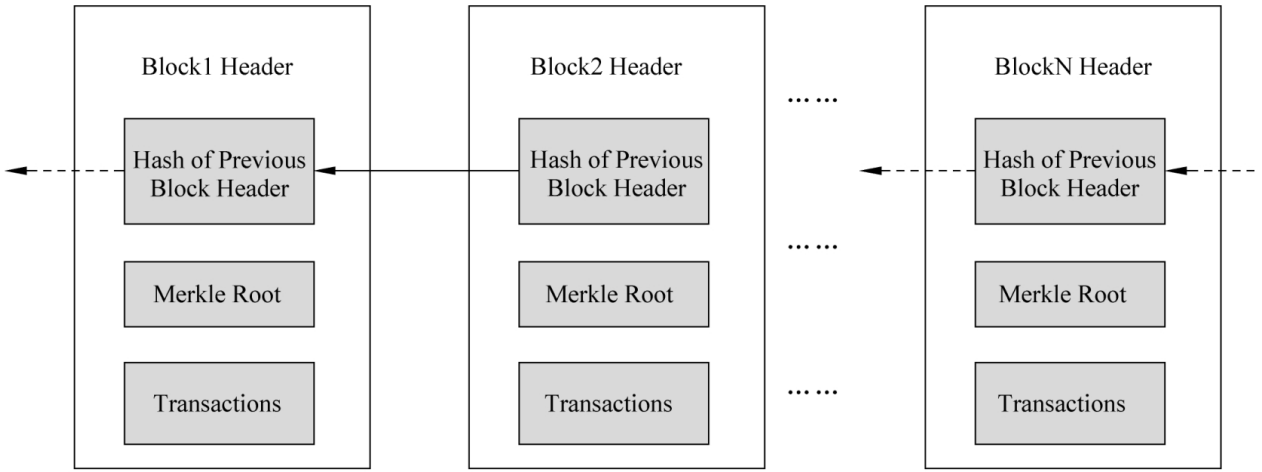
区块链的六层架构

数据层

- 数据结构

基于两种哈希结构保障数据不可篡改性：默克尔树、区块链式结构

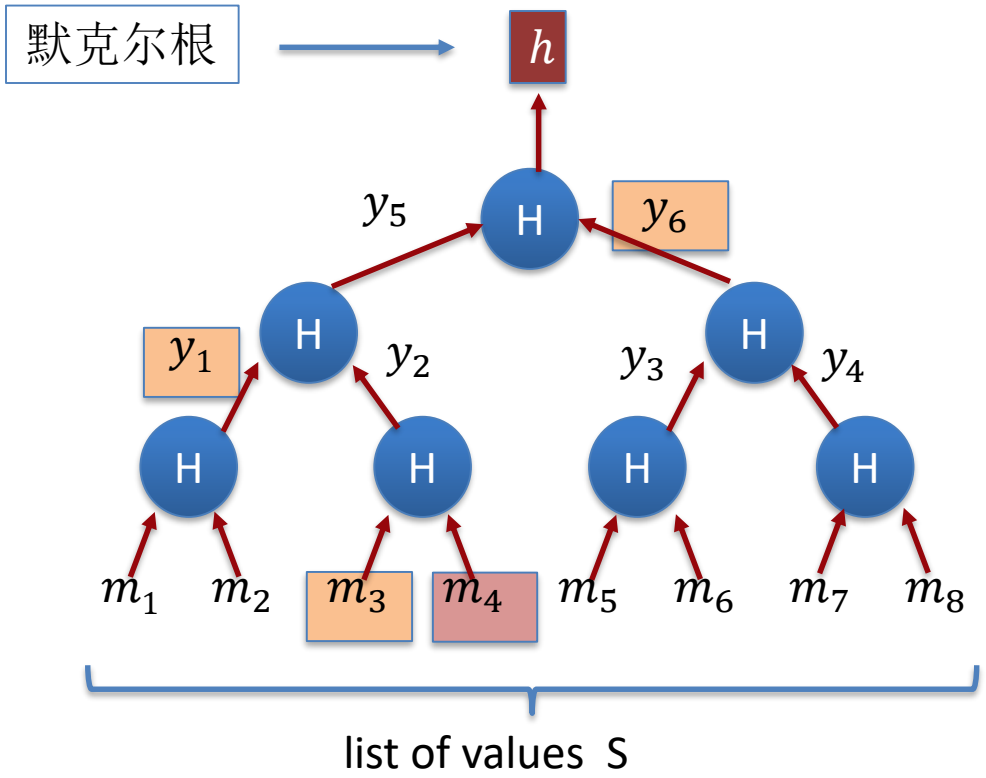
比特币的区块链式结构



表头结构

数　据　项	目　　的	大小/字节
Version(版本)	区块版本号	4
PreBlockHash(前一区块的 Hash 值)	前一区块的 256 位 Hash 值	32
Hash Merkle Root(根节点 Hash 值)	基于一个区块中所有交易的 256 位 Hash 值	32
Time(时间戳)	从 1970-01-01 00：00 UTC 开始到现在，以秒为单位的当前时间戳	4
Bits(当前目标的 Hash 值)	压缩格式的当前目标 Hash 值	4
Nonce(随机数)	从 0 开始的 32 位随机数	4

默克尔树 Merkle tree (Merkle 1989)



哈希树:
- 叶子节点为用户数据
- 中间节点为层层哈希值

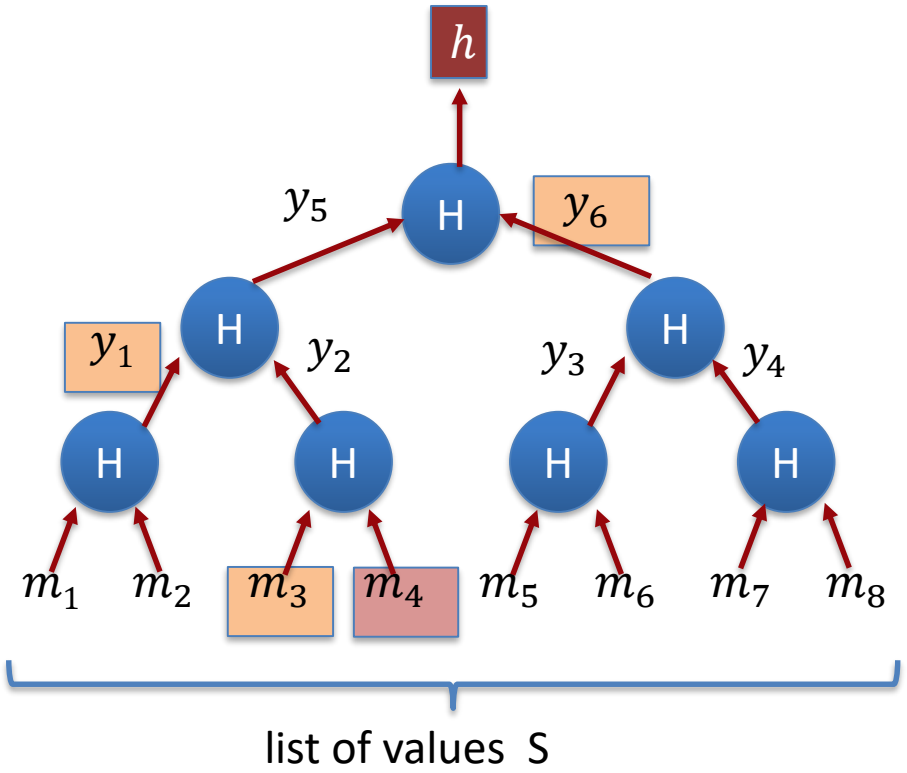
方便验证某个数据的存在:
为验证 $S[4] = m_4$ 只需要:

h，及(m_3, y_1, y_6)

不需要拿到所有数据。

length of proof: $\log_2 n$

Merkle tree



验证过程:

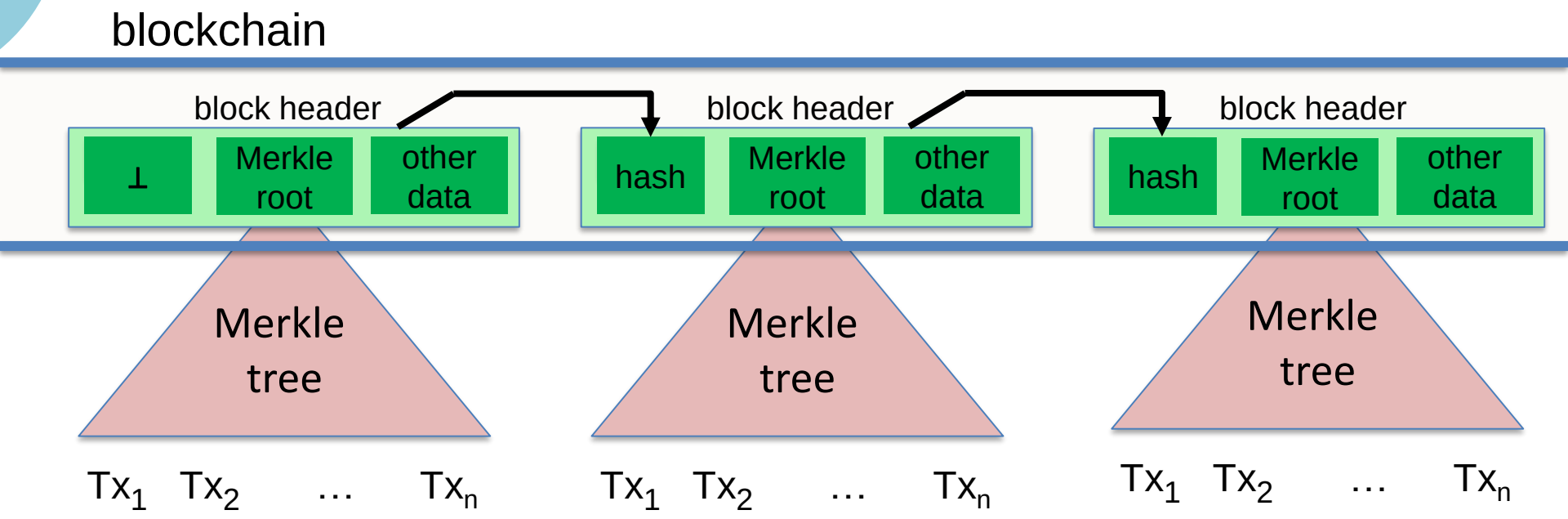
$y_2 \leftarrow H(m_3, m_4)$

$y_5 \leftarrow H(y_1, y_2)$

$h' \leftarrow H(y_5, y_6)$

accept if $h = h'$

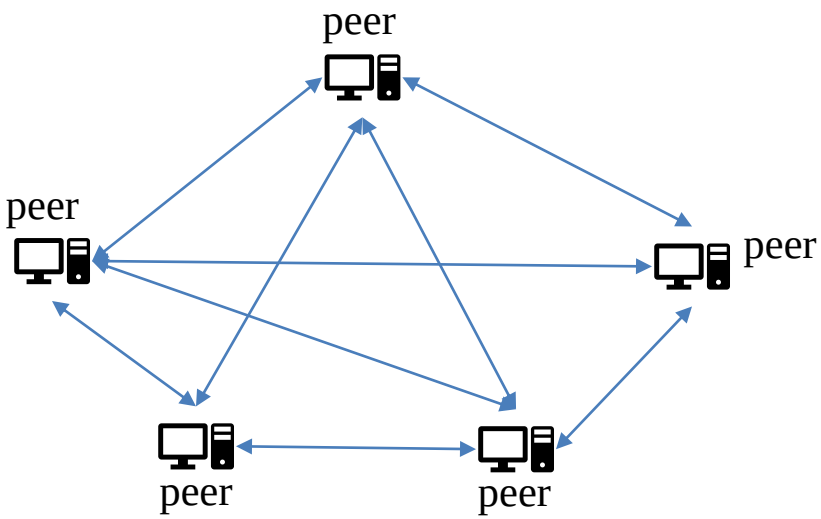
Abstract block chain



Merkle proofs are used to prove that a Tx is “on the block chain”

网络层

- P2P组网方式
  - 扁平化拓扑结构进行连接，不存在任何中心化的节点和层级结构。
  - 节点的地位相互平等，每个节点均承担了节点发现、网络路由、传播区块、验证区块等功能。



网络层

- ## 数据传播协议

不同的区块链系统采用的消息传播协议不同

网络中的每个节点都会进行消息监听

当发现新数据后会使用数据校验机制进行校验，并根据结果决定是否继续传播

区块链系统	传播协议
比特币	Gossip
以太坊	Kademlia
Fabric	Gossip

- ## 数据验证机制

不同的区块链系统，校验的数据内容也略有不同。

通常会对数据结构、数据长度、共识证明、数字签名和时间戳等字段进行校验

共识层

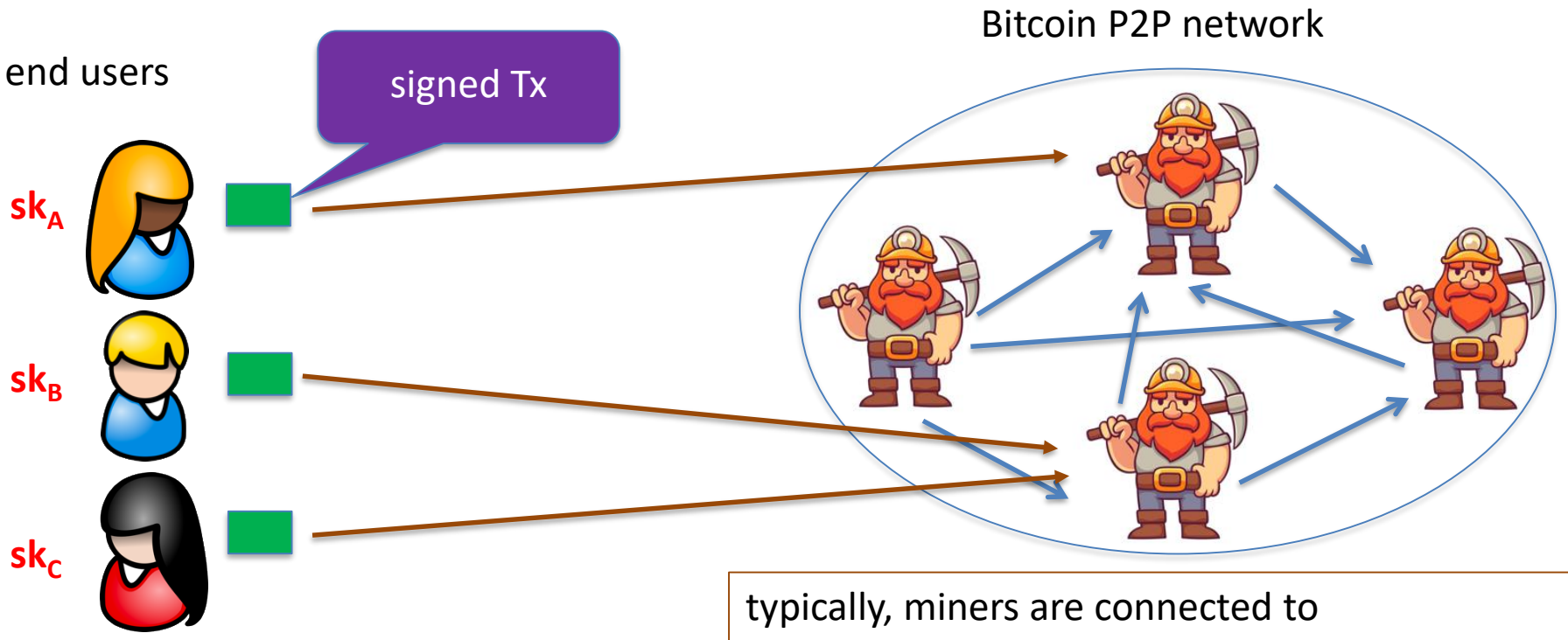
- 错误类型
  - 宕机容错共识（Crash Fault Tolerance Consensus）
  - 拜占庭容错共识（Byzantine Fault Tolerance Consensus）
- 节点身份认证
  - 联盟链：授权共识（Permissioned Consensus）
    - 授权共识是指节点在通过身份认证后才能参与的共识机制。
    - 授权共识中，节点的加入与退出都是受管理的，共识节点数量相对稳定，每个节点都能获知参与节点数量和身份等信息。
  - 公联：非授权共识（Permissionless Consensus）
    - 非授权共识是指节点不需要经过身份认证，即可自由加入或退出共识流程的共识机制。
    - 非授权共识中，网络中节点数量可能随时变化，节点也无法获知系统所有参与节点数量和身份等信息。

共识层

- 常用共识算法

共识类型	共识算法
证明类共识算法	工作量证明 PoW
	权益证明 PoS
	委托权益证明 DPoS
拜占庭容错共识算法	PBFT 实用拜占庭容错算法
	HotStuff 算法
崩溃容错共识算法	Paxos 算法
	Raft 算法

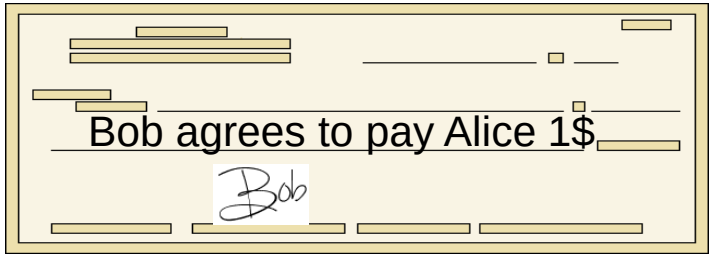
Bitcoin consensus layer

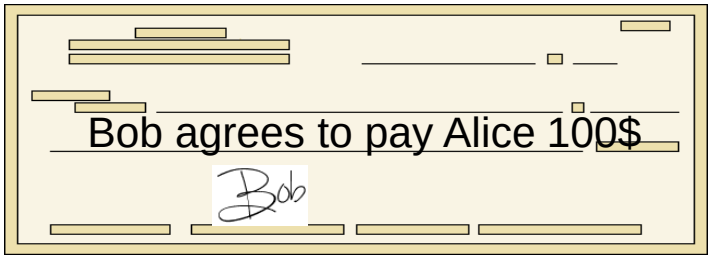


typically, miners are connected to eight other peers (anyone can join)

Signatures

Physical signatures: bind transaction to author



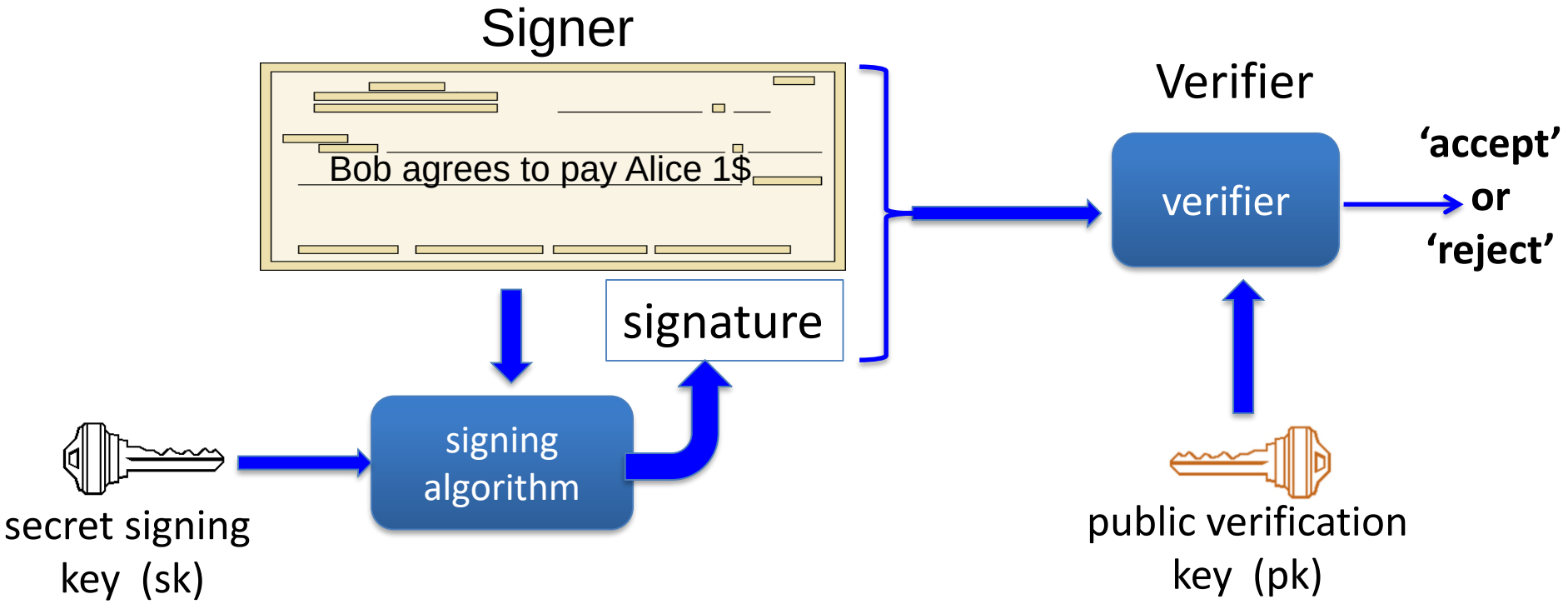


Problem in the digital world:

anyone can copy Bob's signature from one doc to another

Digital signatures

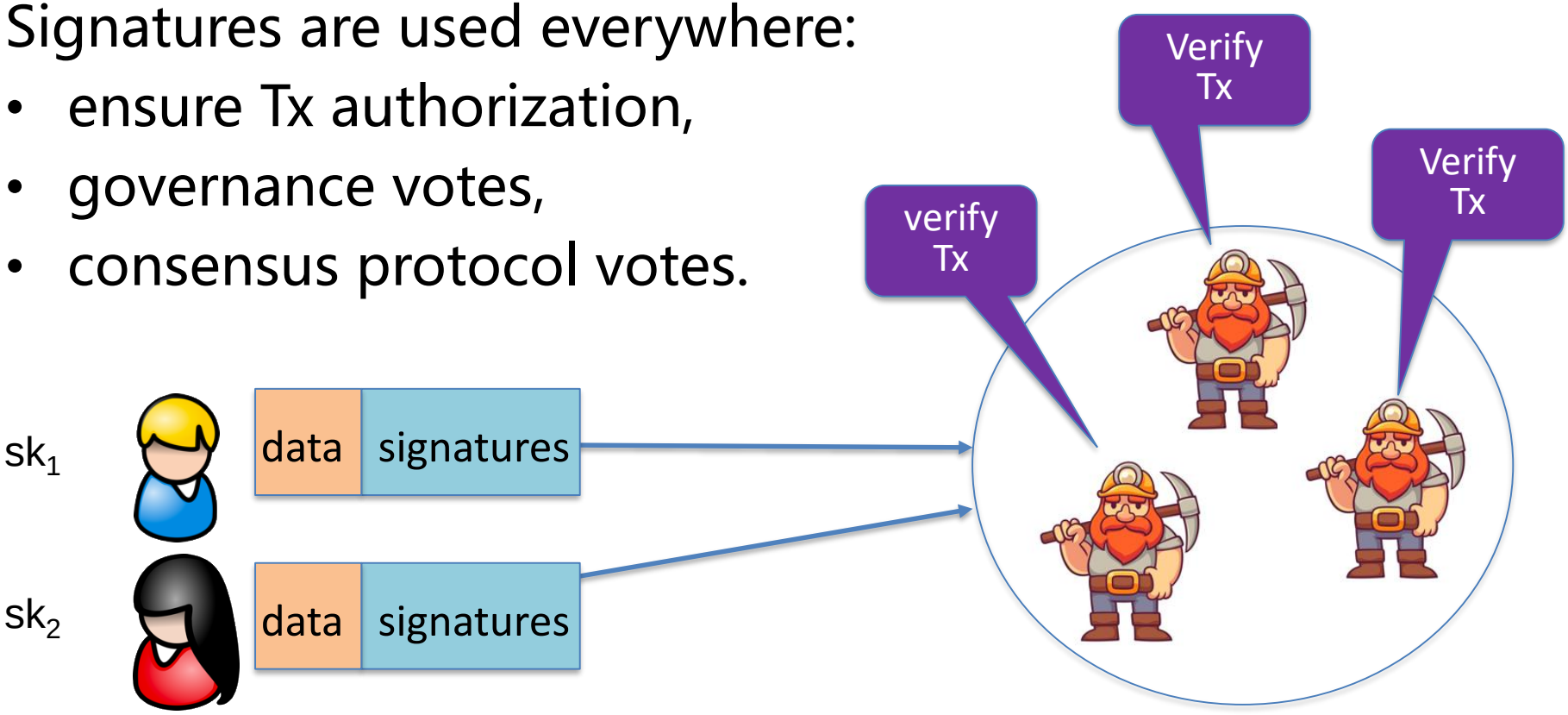
Solution: make signature depend on document



Signatures on the blockchain

Signatures are used everywhere:

- ensure Tx authorization,
- governance votes,
- consensus protocol votes.



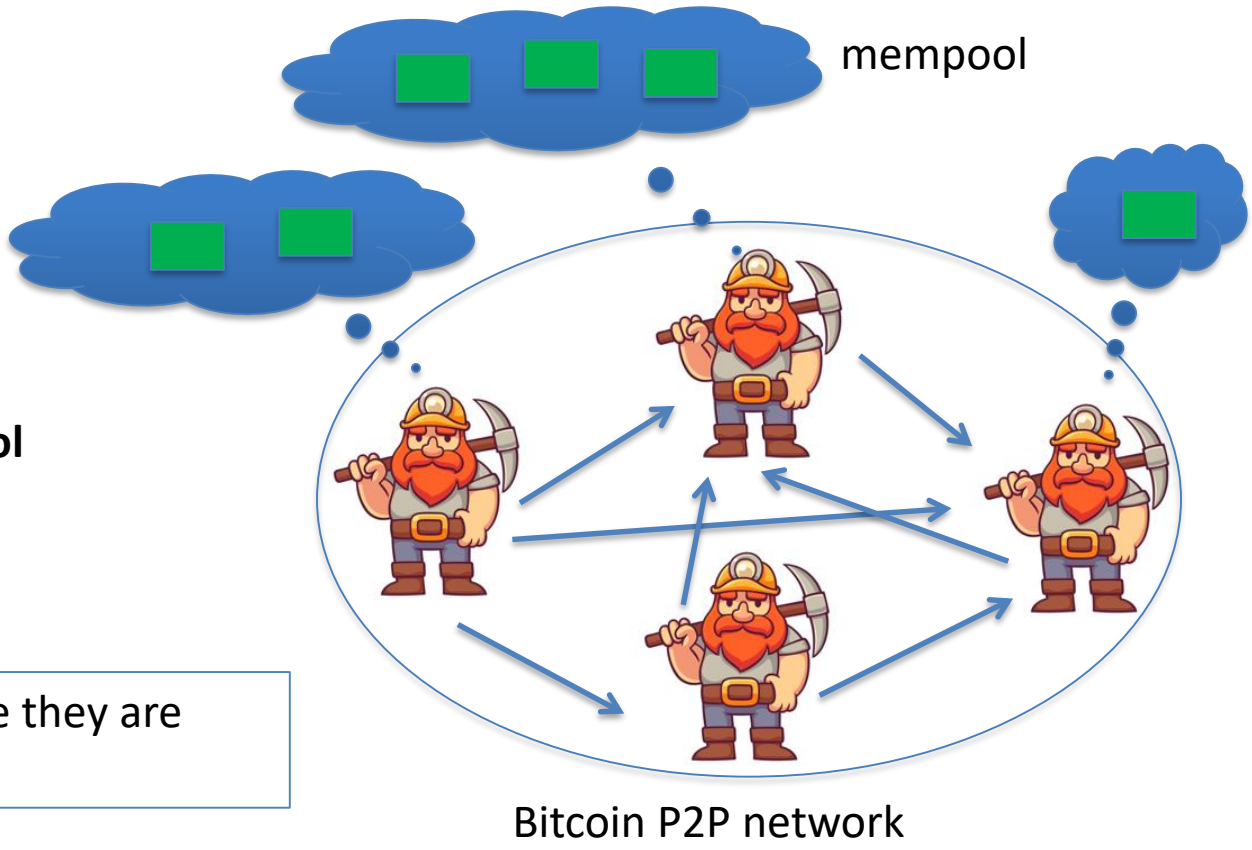
Bitcoin consensus layer

Miners broadcast received Tx to the P2P network

Every miner:

validates received Tx and stores them in its **mempool** (unconfirmed Tx)

note: miners see all Tx before they are posted on chain

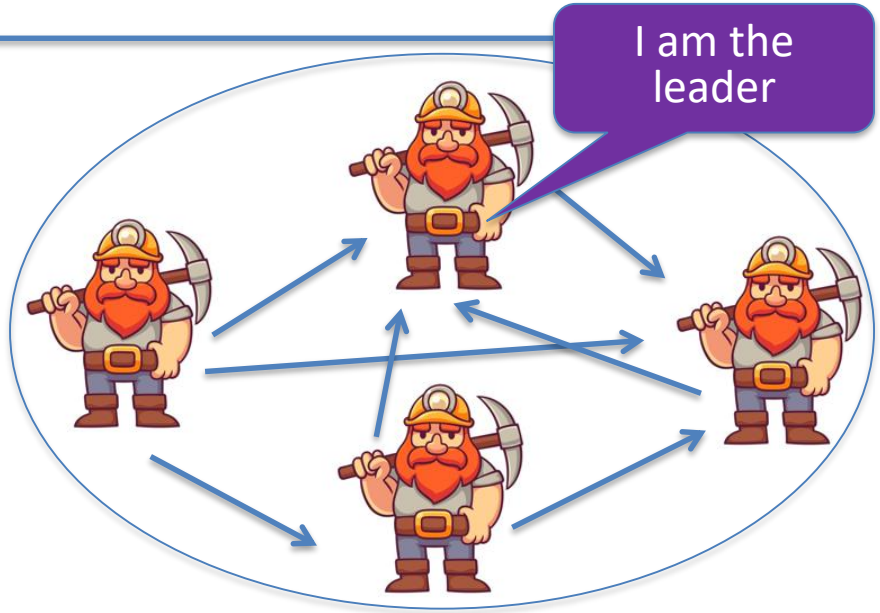


Bitcoin consensus layer



Every **10 minutes**:

- Each miner creates a candidate block from Tx in its mempool
- a “random” miner is selected (using PoW), and broadcasts its block to P2P network
- all miners validate new block



Bitcoin P2P network

Bitcoin consensus layer

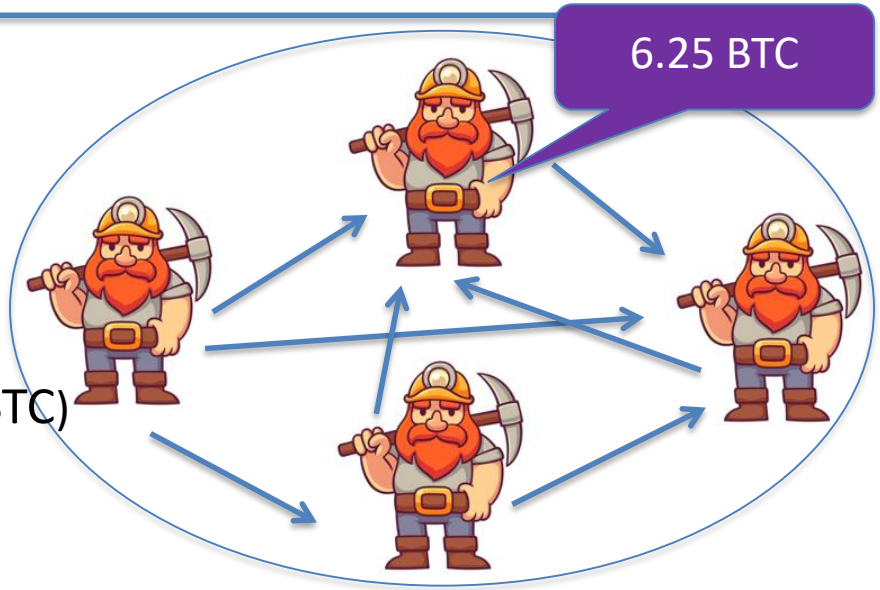


Selected miner is paid 6.25 BTC in **coinbase Tx**
(first Tx in the block)

- only way new BTC is created
- block reward halves every four years

  ⇒ max 21M BTC (currently 18.75M BTC)

note: miner chooses order of Tx in block



Proof of Work – 比特币的共识协议

Goal: computational problem that
- takes time $\Omega(D)$ to solve, but
- solution takes time O(1) to verify

(D is called the **difficulty**)

How? $H: X \times Y \to \{0,1,2,\ldots,2^n-1\}$ e.g. $n = 256$

- puzzle: input $x \in X$, output $y \in Y$ s.t. $H(x,y) < 2^n/D$
- verify(x,y): accept if $H(x,y) < 2^n/D$

定理：如果H是一个随机函数，任何算法至少需要尝试D次才能得到一个解。
注：可以通过多机并行加速。

Bitcoin uses $H(x,y) = \text{SHA256}(\text{SHA256}(x.y))$

激励层

- 激励机制
  - 公有链中用于激励参与者的经济机制
  - 包括经济激励的发行机制和分配机制等

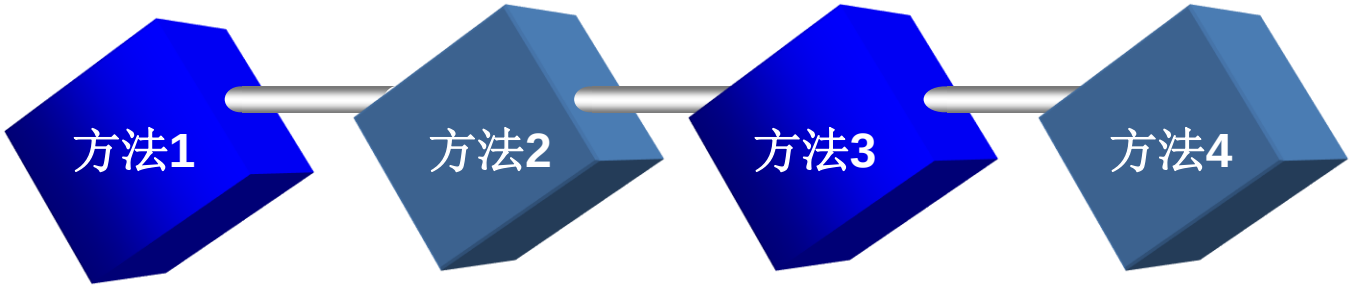
- 比特币激励机制
  - 发行机制：比特币系统中每个区块发行比特币的数量是随着时间阶梯性递减的。
  - 分配机制：比特币系统中，大量的小算力节点通常会选择加入矿池，通过相互合作汇集算力来提高“挖”到新区块的概率，并共享该区块的比特币和手续费奖励 。

合约层

- 智能合约
  - 一个智能合约是一套以数字形式定义的承诺，包括合约参与方可以在上面执行这些承诺的协议。

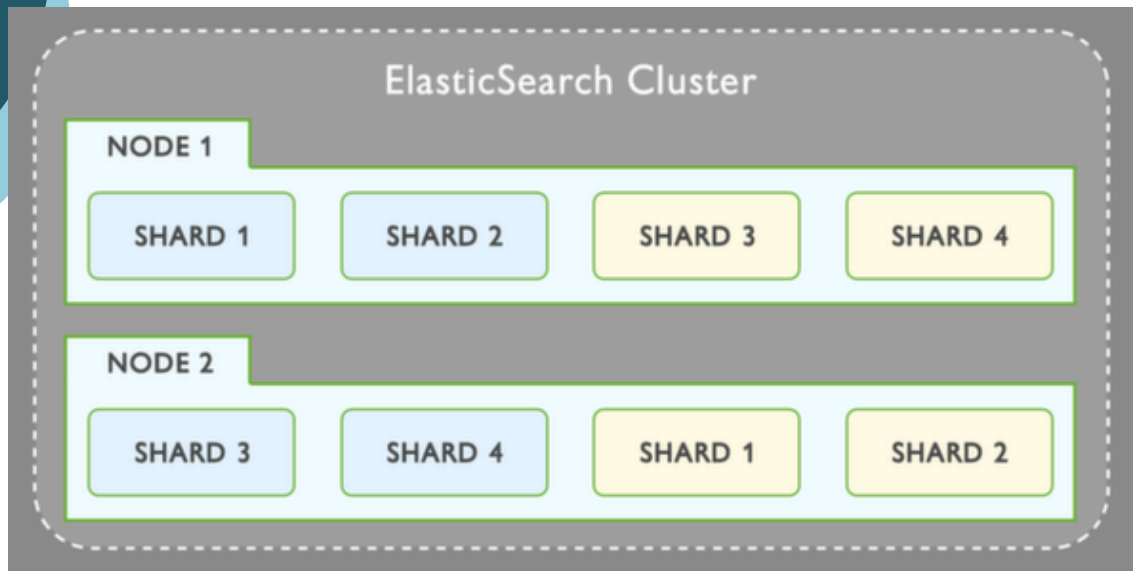


3. 高扩展技术



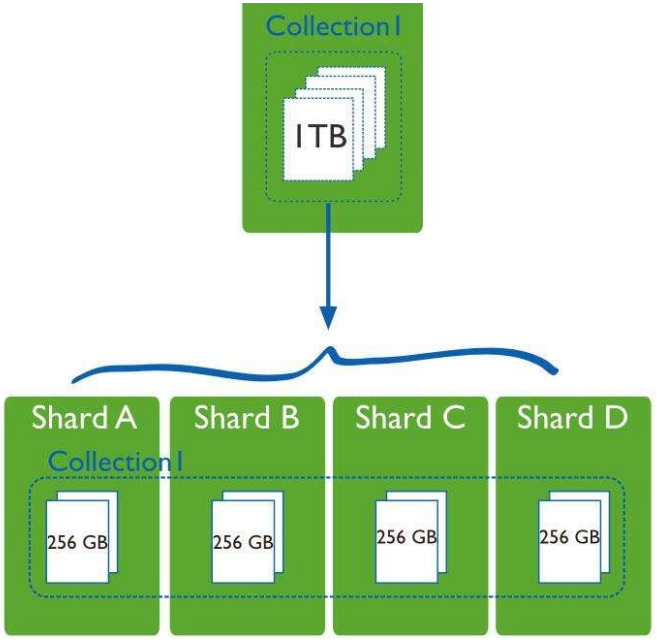
区快分片（Sharding）	链下计算（Off-chain computing）及侧链（Sidechain）	扩展性共识（Scalable consensus）	并发链结构有向无环结构（DAG）

分片（Sharding）



Elasticsearch sharding

- 分片（sharing）其实是一种传统的数据库技术，它将数据库分割成多个碎片并将这些碎片放置在不同的服务器上，用于提高**性能和可用性**。



MongoDB sharding

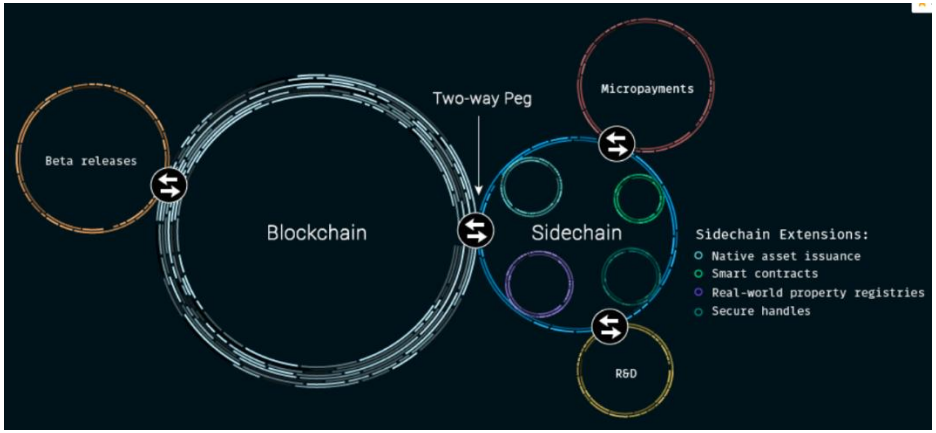
区块分片（Sharding）

- 传统区块链单一的区块打包队列；
- 将验证、打包的过程并行化；
- 交易量提高到千笔每秒；
- 交易费用减少；



链下计算

- 在主链之下进行交易，中间交易不进入主链确认，待最后一笔交易完成后回归到主链。
- 侧链：
  - 通过双向锚定实现了主链与侧链之间的价值转移，侧链的目的是为了扩展主链的功能和性能。
- 支付通道：
  - 节点间基于主链交易创建链下的支付通道用于频繁交易，批量交易完成后进行链上最终结算，通过押金实现资金安全保障。

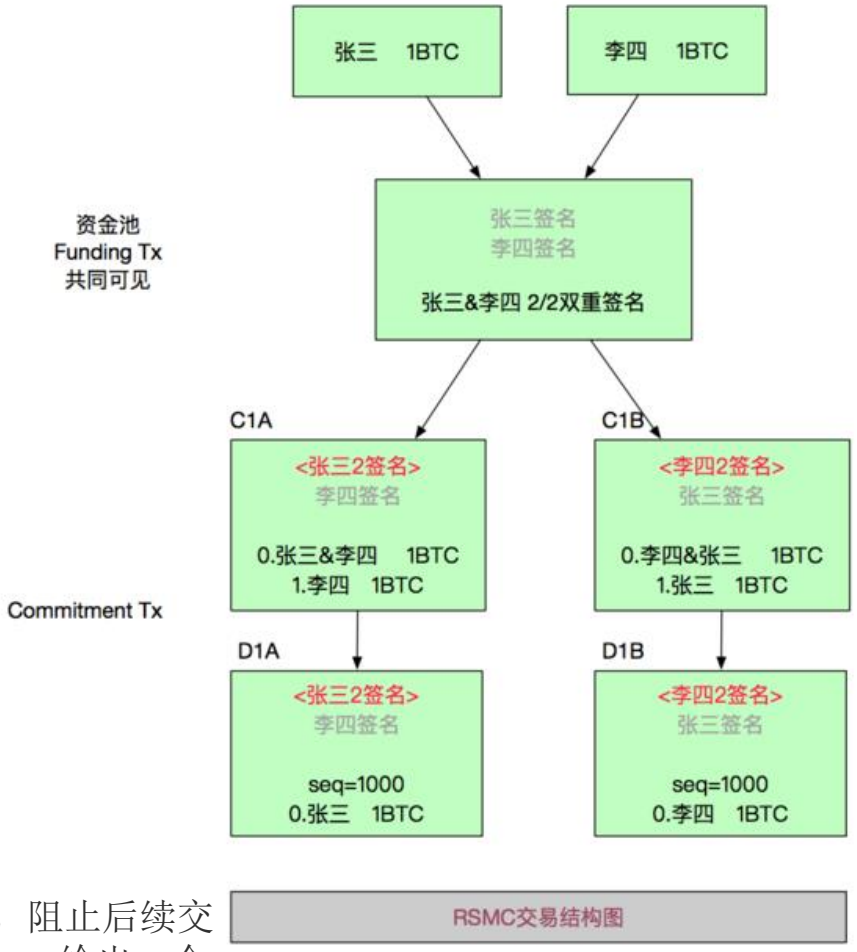


闪电网络

- 基于微支付通道（双向支付通道）

- 两种类型的交易合约——序列到期可撤销合约RSMC（Revocable Sequence Maturity Contract）和哈希时间锁定合约HTLC（Hashed Timelock Contract）

- RSMC解决了通道中货币单向流动问题，HTLC解决了货币跨节点传递的问题



引入sequence，阻止后续交易进块（D1A），给出一个实施惩罚窗口期。

建立微（双向）支付通道

共识协议高扩展

PoS

Pow的一种升级共识机制；根据每个节点所占代币的比例和时间；等比例的降低挖矿难度，从而加快找随机数的速度。

优点

在一定程度上缩短了共识达成的时间

未来币



缺点

需要挖矿，本质上没有解决商业应用的痛点

共识协议高扩展

DPoS

类似于董事会投票，持币者投出一定数量的节点，代理他们进行验证和记账。

优点

大幅缩小参与验证和记账节点的数量，可以达到秒级的共识验证

缺点

整个共识机制还是依赖于代币，很多商业应用是不需要代币存在的

比特股



并发链结构DAG

1.单元：

区块链组成单元是Block（区块），DAG组成单元是TX（交易）；

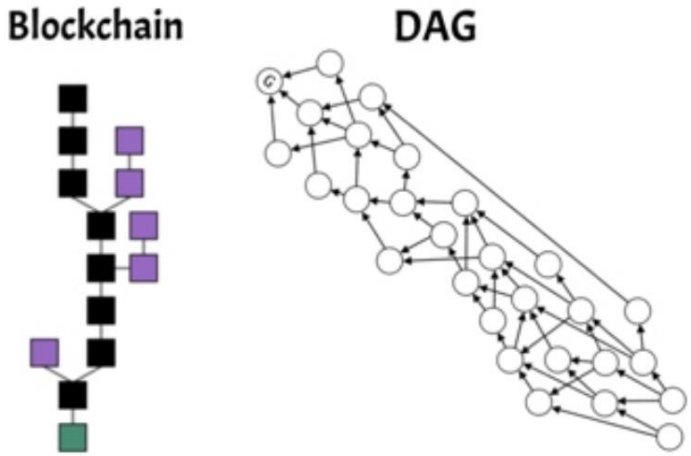
2.拓扑：

区块链是由区块组成的单链，只能按出块时间同步依次写入，类似单核单线程CPU；

DAG是由交易单元组成的网络，可以异步并发写入交易，好像多核多线程CPU；

3. 粒度：

区块链每个区块单元记录多个用户的多笔交易，DAG每个单元记录单个用户交易。



A Summary

- 区块链起源于比特币
- 区块链是一种实现分布式可信的基础性技术
- 区块链主要基于哈希和分布式共识两方面的关键技术
- 区块链有很多重要应用前景
- 区块链的扩展性、处理能力一直是瓶颈
- 区块链的数据隐私也是重要的技术问题

谢谢！